

MLR R 包思维导图

围绕生存与分类任务，连接模型开发、模型评估和机器学习解释



按用途划分 8 个板块，编号先沿左列自上而下（01–04）再沿右列自上而下（05–08）；总览只列代表函数，完整接口见第 2 页，调用顺序与对象流见第 3 页。

08 通用可视化是底层图元层：`plt_bar_per()` 被 03 / 04 / 07 复用，`plt_circle()` 被 01 复用，`plt_beeswarm_circ()` 被 04 复用，`plt_interboot()` 被 06 复用。

MLR 完整函数索引

69 / 69 个导出接口按用途归类；函数名称保留源码中的大小写

01 模型开发 / 10

比较模型 · 调参 · 筛选变量

get_model_selection()	插补 × 学习器基准比较
get_model_HyperTuning()	单学习器超参数调优
get_model_FeaSel()	特征选择 (8 种方法)
get_selected_features()	提取入选变量
plt_bmr()	基准分数半小提琴图
plt_bmr_circle()	基准分数环形布局
plt_model_HyperTuning()	调参档案热图 / 曲面
plt_model_FeaSel()	选择路径与稳定性
tb_model_selection()	基准结果出版级表
tb_model_FeaSel()	特征选择汇总表

02 模型评估 / 7

性能 · 校准 · 临床净获益

get_model_evaluation()	重抽样 C-index / AUC / Brier
get_model_calibration()	Bootstrap 校准曲线
get_model_dca()	决策曲线净获益
plt_model_evaluation()	AUC / ROC / PR / 混淆矩阵
plt_model_calibration()	校准曲线 (KM 校正)
plt_model_dca()	决策曲线图
tb_model_evaluation()	评估结果汇总表

03 特征重要性 / 10

量化贡献 · 比较变量排序

get_imp()	SHAP / impurity / permutation
plt_imp_bar()	重要性条形 / 棒棒糖
plt_imp_bar_per()	条形 + 百分比环组合
plt_imp_bump()	方法间排名变化
plt_imp_circ()	circlize 环形柱
plt_imp_flo()	三方法排名冲积图
plt_imp_flo2()	带间隙冲积图
plt_imp_network()	径向层次网络
plt_imp_radar()	相对重要性雷达
plt_imp_two()	两方法排名散点

04 SHAP 解释 / 9

全局规律 · 个体预测贡献

get_shp()	计算 SHAP (含交互)
plt_shp_sum()	蜂群摘要图
plt_shp_imp()	mean SHAP 条形 / 极坐标
plt_shp_circ()	环形 SHAP 摘要
plt_shp_force()	单样本力图 / 瀑布图
plt_shp_heatmap()	样本 × 特征热图
plt_shp_TM()	总效应 / 主效应面板
plt_shp_TM_com()	总效应 vs 主效应检验
.rename_shp()	变量名 → 标签字典替换

05 SHAP 分群 / 5

按解释模式识别人群差异

get_shp_k()	选 K: 肘 / 轮廓 / gap
get_shp_clust()	SHAP 空间聚类
get_shp_assign()	新队列按簇心分配
plt_shp_stack()	分簇堆叠力图
plt_shp_map()	PCA / UMAP / t-SNE 投影

06 PDP 与 ICE / 13

变量分布 · 平均与个体响应

get_exp()	构建 DALEX / survex 解释器
get_vpd()	vd + pd 自动分发
get_vpd_pnl()	PDP 曲线非线性 P 值
plt_vpd_sur()	生存路径 vd + pd
plt_vpd_log()	分类路径 vd + pd
plt_pdp_con_time()	多时点折线
plt_pdp_con_line()	固定取值多线
plt_pdp_con_area()	渐变色折线
plt_pdp_con_contour()	填充等高线
plt_pdp_con_matrix()	分箱矩阵热图
plt_pdp_3D()	单变量三维曲面
plt_pdp2_3D()	连续 × 分类三维
plt_pdp2_3D4()	连续 × 连续三维散点

07 变量交互 / 8

交互强度 · 成对贡献结构

get_hstats()	ranger H 统计量方阵
get_rfint()	RSF paired-VIMP 方阵
plt_viv()	VIV 方阵热图 / 网络
plt_shp_TI()	双变量交互依赖
plt_shp_int()	单参照变量交互视图
plt_shp_pairs()	交互散点矩阵
plt_shp_viv()	SHAP 交互热图 / 网络
plt_shp_cor()	交互热图 + 列和条

08 通用可视化 / 7

复用图形组件展示分析结果

plt_bar_per()	条形 / 百分比环底层
plt_beeswarm_circ()	环形蜂群
plt_bump()	排名轨迹图
plt_circle()	环形柱 / 箱线 / 小提琴
plt_couple()	相关热图 + 连线
plt_interboot()	Bootstrap 分组小提琴
plt_network()	通用径向网络

get_* 分析与计算

plt_* 图形展示 (取所属板块色)

tb_* 汇总表格

.rename_shp() 辅助导出

生 仅生存任务

分 仅二分类任务

未标注 = 生存与分类通用

计数口径：NAMESPACE 中的 export() 项，包含 .rename_shp() 辅助导出；不计单独注册的 S3 打印方法 (print.mlr_model_selection 等)。

版本依据：DESCRIPTION | 函数清单依据：NAMESPACE | 功能说明依据：当前 R 源码与 man 帮助页 · 2026-09-12

MLR 分析流程与对象流

每条链路都是：入口函数 → 中间对象 → 展示与汇总；虚线表示复用底层图元

